Evaluación Integrada de Desempeño (EID)

Ficha de Entrega Final — Grupo 2

Cálculo Intermedio (MAT1188) — Segundo Semestre 2026

---

1. Identificación del Proyecto y del Grupo

Asignatura:	Cálculo Intermedio (MAT1188)
Grupo:	Grupo 02 (G02)
Tema asignado:	Extremos izquierdos y extremos derechos en Sumas de Riemann
Pregunta central:	¿Por qué dos sumas construidas sobre la misma partición pueden entregar valores distintos?
Repositorio GitHub:	https://github.com/PradoMara/EID_CalculoIntermedio_G2
Commit final (SHA):	`bc57e907f350886a7705ea7bcc179ac8a82f7424`
Archivo de video:	`MAT1188_EID_G02_2026.mp4`
Duración real del video:	5 minutos y 56 segundos (356.57 segundos) *[Rango exigido: 4 a 6 minutos]*

Integrantes y Distribución de Responsabilidades

Nombre completo	GitHub	Rol	Responsabilidad principal en el proyecto
Daniel Prado	`PradoMara`	Líder	Modelado matemático, configuración y teoría (`src/matematica.py`)
Sebastian Pereda	`SPereda2005`	Sublíder	Visualización Manim y guion (`src/datos_rectangulos.py`, `construcciones.py`)
Rodrigo Pedraza	`rpedrazav`	Integrante	Comparación causal, refinamiento y edición del video (`src/comparacion.py`)

2. Resumen Matemático del Ejemplo Oficial

- **Función e Intervalo:** $f(x) = x^2 + 1$, continua, positiva y estrictamente creciente en $[0, 2]$.
- **Partición fija:** $P = \{0,\ 0.5,\ 1,\ 1.5,\ 2\}$, con $n = 4$ subintervalos de ancho uniforme $\Delta x = 0.5$.
- **Suma Izquierda (L_4):** Muestras $x_i^* \in \{0, 0.5, 1, 1.5\} \implies$ Alturas $\{1, 1.25, 2, 3.25\} \implies \mathbf{L_4 = 3.75}$.
- **Suma Derecha (R_4):** Muestras $x_i^* \in \{0.5, 1, 1.5, 2\} \implies$ Alturas $\{1.25, 2, 3.25, 5\} \implies \mathbf{R_4 = 5.75}$.
- **Diferencia total y telescópica:** $R_4 - L_4 = \Delta x[f(2) - f(0)] = 0.5 \cdot (5 - 1) = \mathbf{2.00}$.
- **Intervalo testigo** $[1, 1.5]$**:** La base es invariante (0.5). Al cambiar de extremo izquierdo a derecho, la altura pasa de 2 a 3.25, elevando el aporte local de 1.0 a 1.625. La base no se traslada; solo cambia la altura.
- **Valor de referencia (Integral):** $\int_0^2 (x^2 + 1)\, dx = \frac{14}{3} \approx 4.6667$, verificando: $3.75 < \frac{14}{3} < 5.75$.

3. Respuesta a la Pregunta Central

Tener las mismas bases no obliga a tener las mismas alturas. La partición P fija los extremos de los subintervalos (las bases sobre el eje x), pero no determina los puntos muestra. Al evaluar f en el extremo izquierdo o derecho se obtienen alturas distintas en todo subintervalo donde f no es constante, lo que produce aportes distintos y, por tanto, sumas distintas. En nuestro ejemplo, f(x) = x² + 1 es creciente en [0, 2], por lo que L = 3,75 subestima y R = 5,75 sobreestima, con diferencia R L = x[f(2) f(0)] = 2. Al refinar la partición (‖P‖ → 0), como f es continua y por tanto integrable, ambas sumas convergen a la misma integral definida, ² (x² + 1) dx = 14/3.

4. Fuentes Bibliográficas y Recursos Externos

1. **Apunte del Curso:** Equipo Docente MAT1188 (2026). *Introducción a la integral: Sumas de Riemann, particiones y paso al límite*, secciones 2–6 (`docs/Apunte.pdf`).
2. **Fuente Matemática 1 (Sebastián):** Stewart, J. (2016). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (8.ª ed.). Cengage Learning. Cap. 5, secciones 5.1 y 5.2 (definición formal de L_n, R_n, muestras arbitrarias e integrabilidad).
3. **Fuente Matemática 2 (Rodrigo):** Kleitman, D. / MIT OpenCourseWare (2005). *18.013A Calculus with Applications*, Cap. 20 (sumas laterales, funciones integrables y condición de norma máxima tendiendo a cero).
4. **Librería de Animación:** Manim Community Developers (2026). *Manim Community v0.22.0* (https://docs.manim.community/). Módulos `Axes`, `Polygon`, `DashedLine`, `Dot`.
5. **Accesibilidad Visual:** Paleta Okabe-Ito (2008) para alto contraste frente a daltonismo (azul cielo `#56B4E9` y naranja `#E69F00`). Cumplimiento de estándar WCAG 2.1 (contraste no textual $> 3:1$).

5. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

En conformidad con las pautas de evaluación (Criterio V7.c), el Código de Ética (`docs/MAT1188_ETICA_G02_2026.pdf`) y el registro detallado en `declaracion_ia.md`:

- **Herramientas utilizadas:** OpenAI Codex, Google Gemini (Argon y Gemini Notebook) y Antigravity (Google DeepMind).
- **Finalidad y alcance del apoyo:** Las herramientas de IA actuaron exclusivamente como apoyo técnico para la sugerencia de la función de trabajo, redacción de código Python (Manim), estructuración sintáctica de pruebas automatizadas (`unittest`), sugerencias de organización de guion y formato LaTeX.
- **Desglose de asistencia y verificación humana por integrante:**
  - **Daniel Prado (Líder):** Sugerencia de la función de trabajo $f(x) = x^2 + 1$ mediante Gemini (Argon) y apoyo de Codex en la generación de código para `src/matematica.py` e introducción conceptual. *Verificación humana:* Consulta personal del apunte docente del curso (`Apunte.pdf`); cálculo manual paso a paso de los cuatro aportes y totales de L_4 y R_4; ejecución manual de las 24 pruebas unitarias; revisión personal de renderizado y locución del Bloque 1.

- **Sebastian Pereda (Sublíder):** IA empleada en el diseño de helpers gráficos y escenas de construcción geométrica (`src/escenas/construcciones.py`). *Verificación humana:* Consulta de la fuente bibliográfica formal (Stewart, 8.ª ed.); verificación de contraste accesible bajo estándar WCAG 2.1 con paleta Okabe-Ito; validación de 12 pruebas unitarias y sincronización con locución propia.
- **Rodrigo Pedraza (Integrante):** IA empleada en scripts de comparación causal (`src/comparacion.py`), escenas de refinamiento y estructuración de la guía de estudio. *Verificación humana:* Consulta de la fuente complementaria MIT OpenCourseWare (D. Kleitman); deducción analítica manual del subintervalo testigo $[1, 1.5]$ y de la cancelación telescópica; revisión de encuadres y locución propia.
- **Equipo (Montaje y Entrega):** Scripts de automatización en `run.py` asistidos por IA. *Verificación humana:* Inspección audiovisual cuadro a cuadro del archivo final `video/MAT1188_EID_G02_2026.mp4`, certificando duración exacta de 5 min 56 s (dentro del rango 4–6 min), presencia de las tres voces reales identificadas y legibilidad de créditos.

- **Principio de no sustitución:** La IA no reemplaza las fuentes formales citadas, el rigor matemático ni la comprensión conceptual individual de los tres integrantes, indispensable para la defensa oral obligatoria.